JEPA

自监督学习

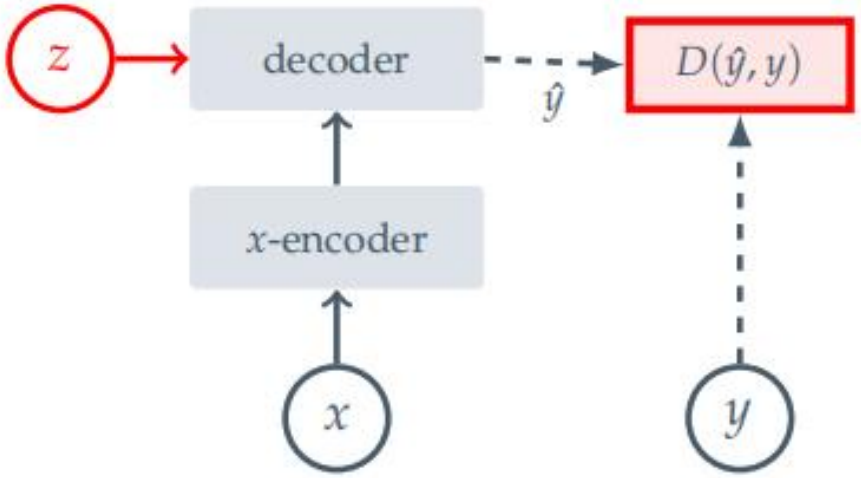
生成式模型（LLM/MAE）
- 自回归生成
- 掩码生成
- 扩散生成

- 依赖逐像素/Token预测，计算成本极高

- 输出本质是可能性的平均值，易造成视频等生成内容模糊失真（幻觉）

- 模型缺乏对物理世界的底层理解与常识推理能力

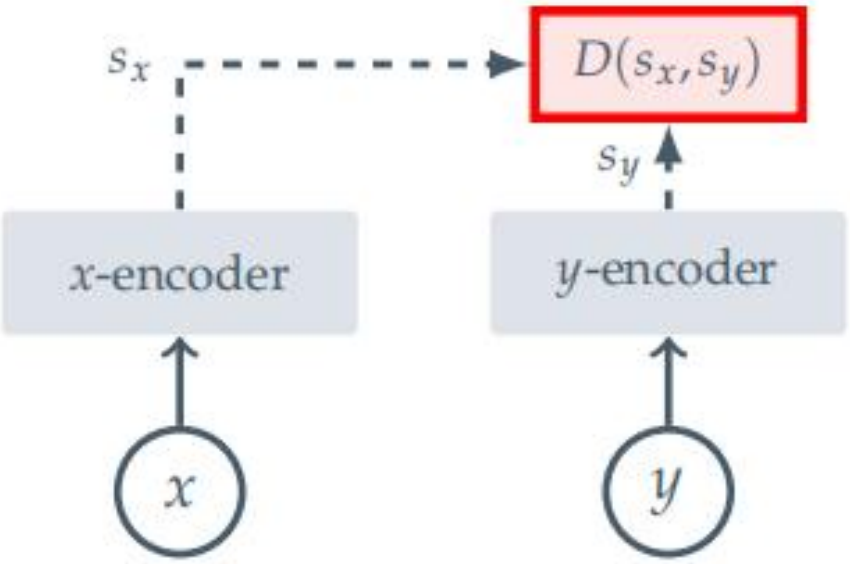
- 误差积累



自监督学习

对比学习（SimCLR/CLIP）

- 依赖手工数据增强
- 需要大量负样本防止表征坍缩
- 只学相似性，不学预测性
- 难以捕捉细粒度语义差异



现有AI范式的缺陷

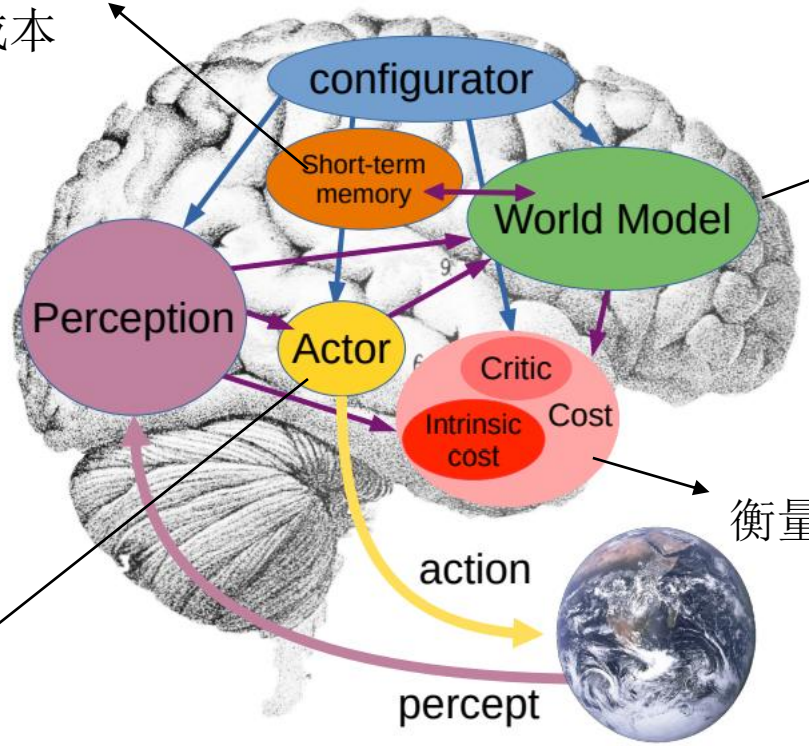
缺乏对物理世界的真正理解
样本效率极低

没有真正的推理和规划能力
无法避免幻觉

人类是如何思考的？

配置器模块
接收所有信息，分配任务

短期记忆模块
储存当前和预测世界的状态、成本



世界模型
估计感知模块无法获取的信息
预测世界的未来状态（概率性）

感知模块
估计当前世界状态

成本模块
衡量智能体“不适程度”

行动模块
生成动作序列

自主智能六模块

JEPA（Joint-Embedding Predictive Architecture）

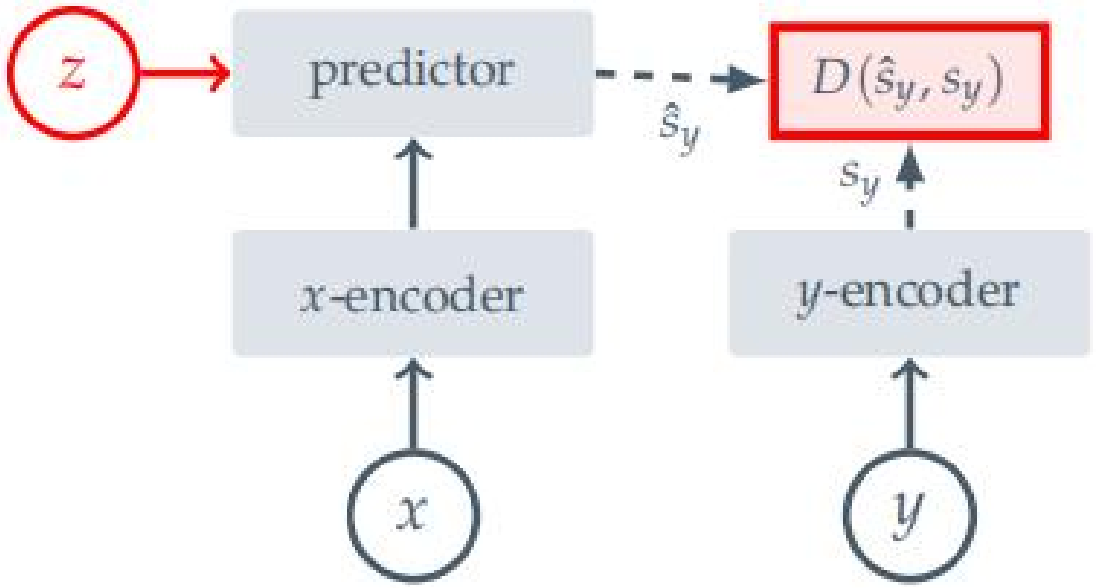
三大核心组件

上下文编码器：输入可见部分（如图像未掩码区域），输出上下文表征z_{ctx}

目标编码器：输入目标部分（如掩码区域 / 未来帧），输出目标表征z_{tgt}

预测器：接收上下文表征，预测目标部分的隐表征$\widehat{z_{tgt}}$

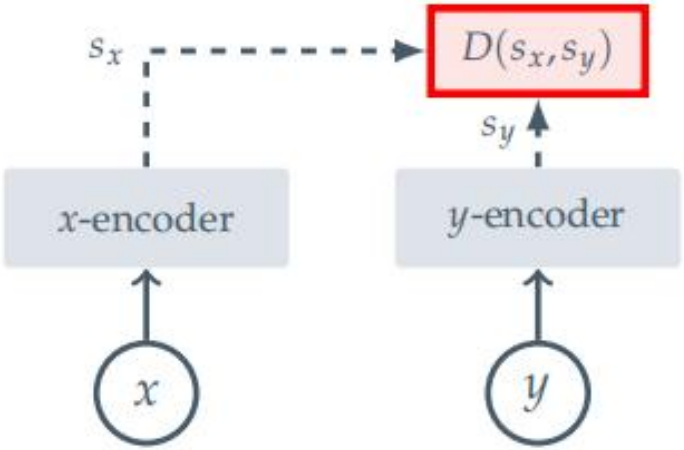
$$L = \left\| z_{tgt} - \widehat{z_{tgt}} \right\|^2$$



损失在Embedding空间作
在抽象隐空间预测未来与缺失信息，学习可推理的世界模型

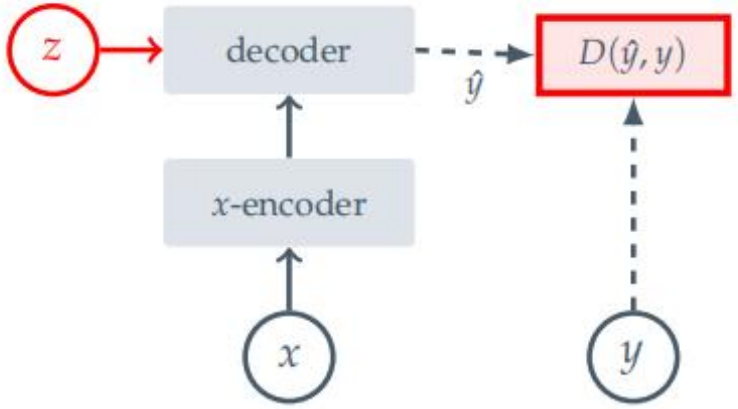
JEPA（Joint-Embedding Predictive Architecture）

对比学习



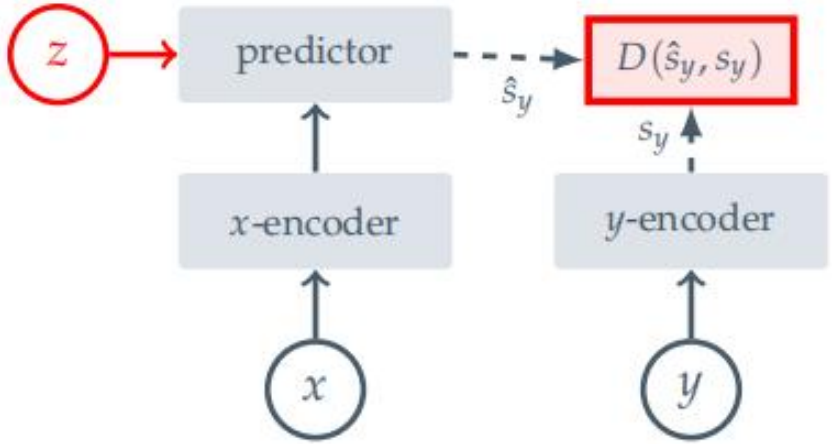
区分相似/不相似样本

生成模型



重建/预测输入

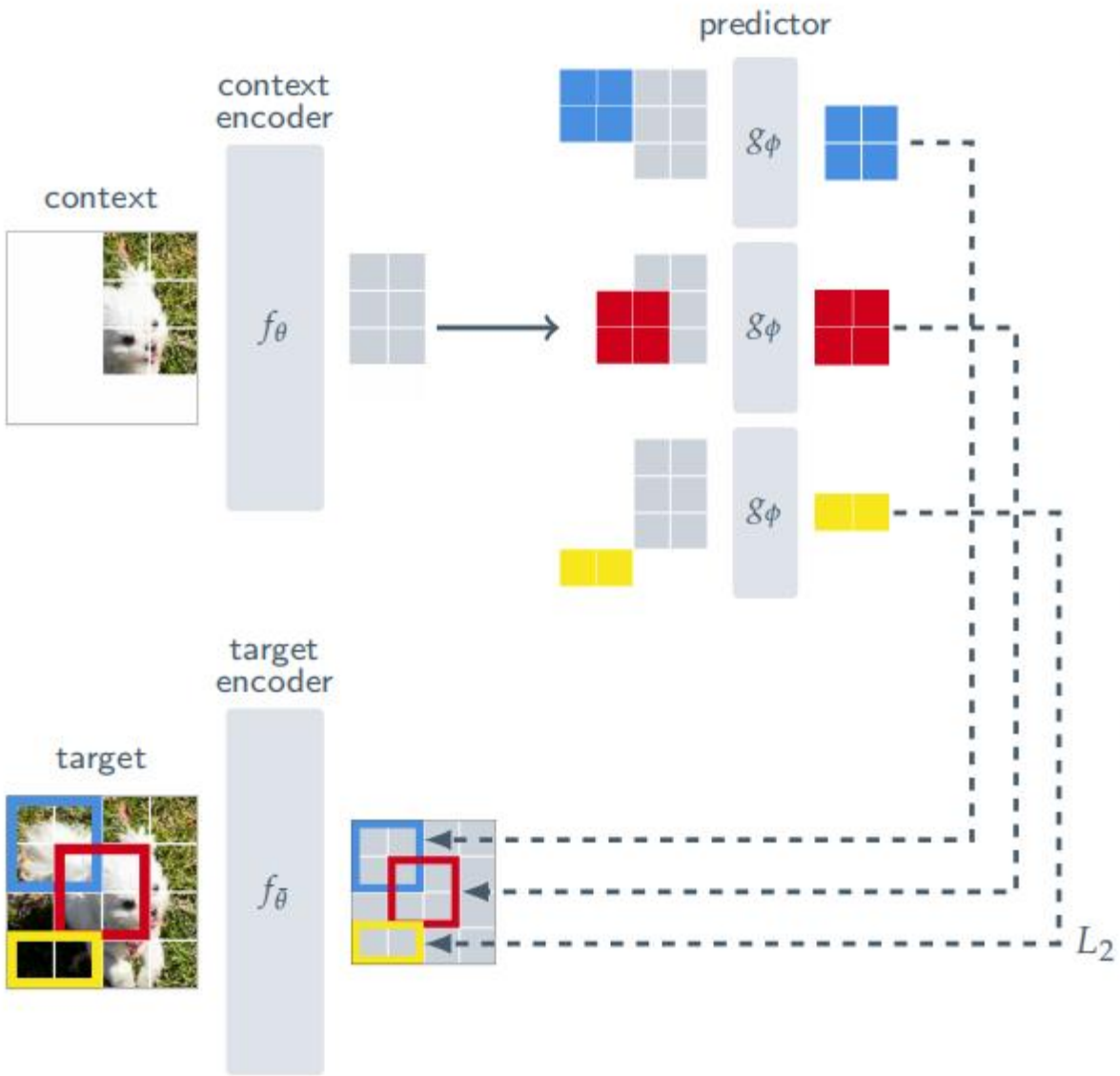
JEPA



预测语义、抽象表征

像人类一样理解世界

I-JEPA： 证明潜空间预测在图像表征学习中优于像素级重建



空间连续的大掩码，迫使模型学习全局语义

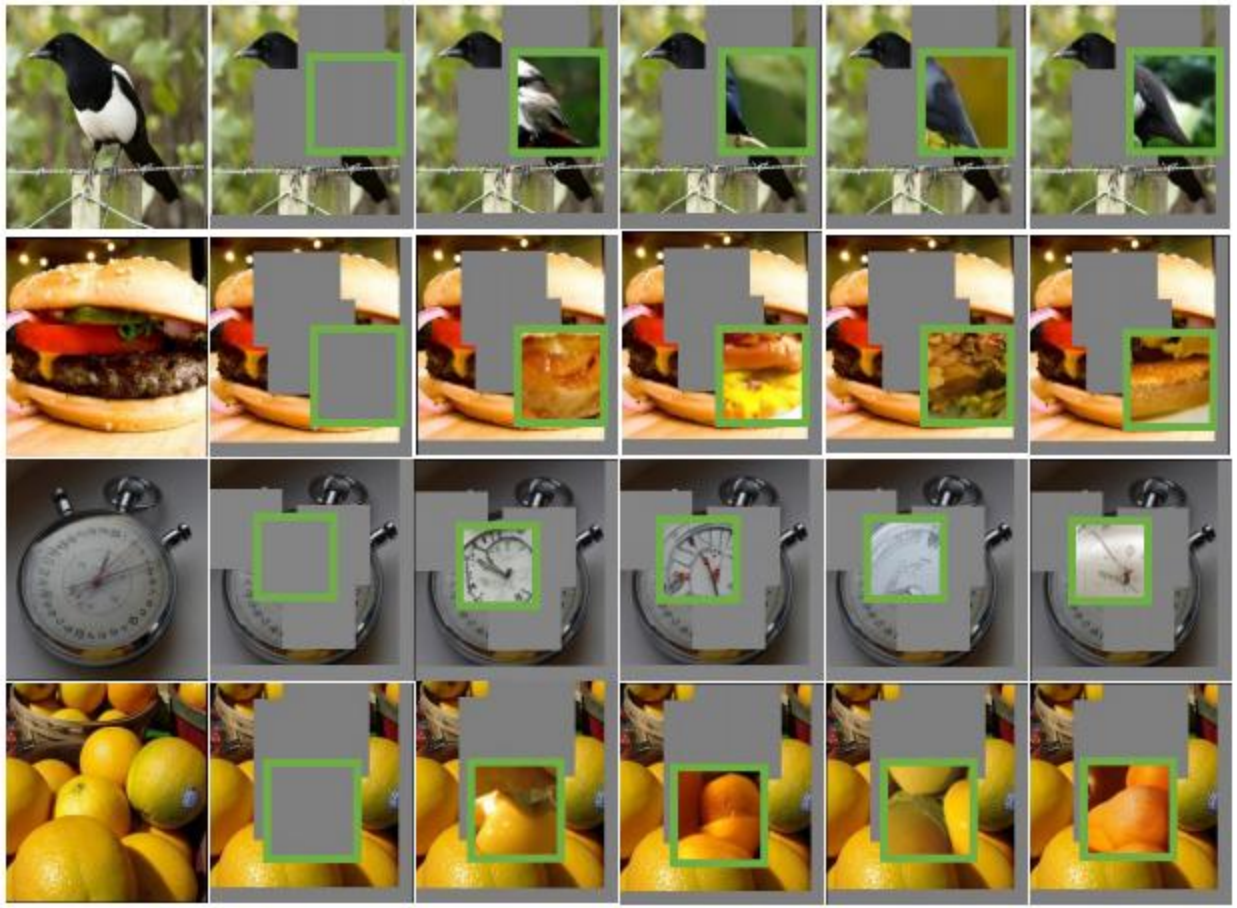
上下文编码器和目标编码器使用ViT，预测器使用MLP

I-JEPA

线性探测准确率高，计算效率高，学习表征

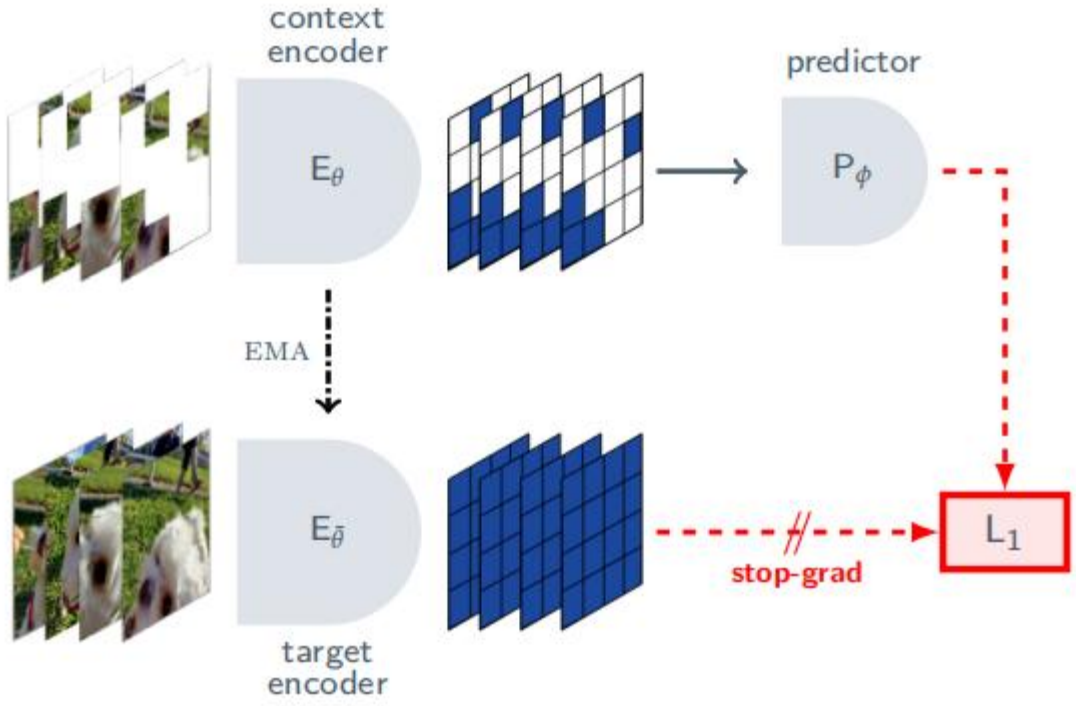
Method	Arch.	Epochs	Top-1
Methods without view data augmentations			
data2vec [8]	ViT-L/16	1600	77.3
MAE [36]	ViT-B/16	1600	68.0
	ViT-L/16	1600	76.0
	ViT-H/14	1600	77.2
CAE [22]	ViT-B/16	1600	70.4
	ViT-L/16	1600	78.1
I-JEPA	ViT-B/16	600	72.9
	ViT-L/16	600	77.5
	ViT-H/14	300	79.3
	ViT-H/16_{448}	300	**81.1**
Methods using extra view data augmentations			
SimCLR v2 [21]	RN152 (2×)	800	79.1
DINO [18]	ViT-B/8	300	80.1
iBOT [79]	ViT-L/16	250	**81.0**

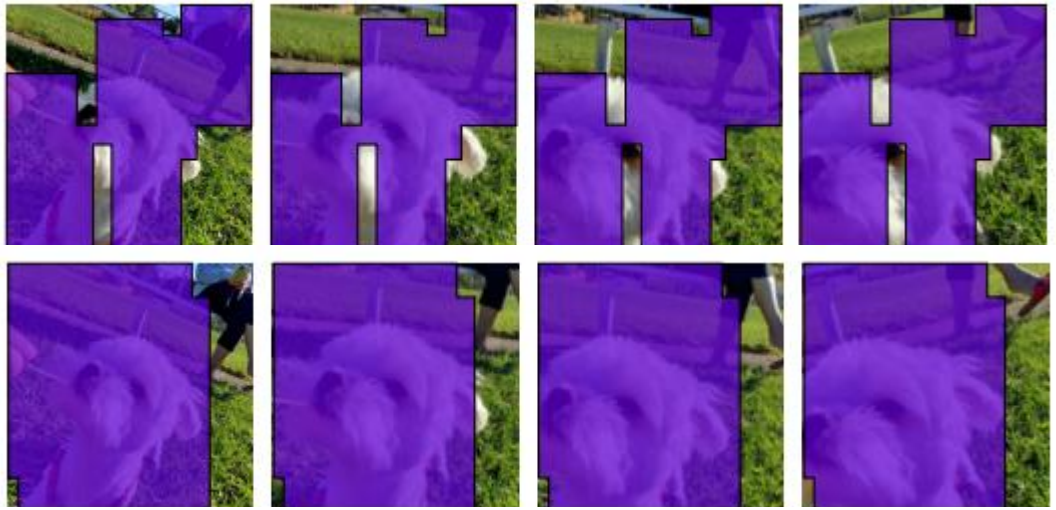
Targets	Arch.	Epochs	Top-1
Target-Encoder Output	ViT-L/16	500	**66.9**
Pixels	ViT-L/16	800	40.7

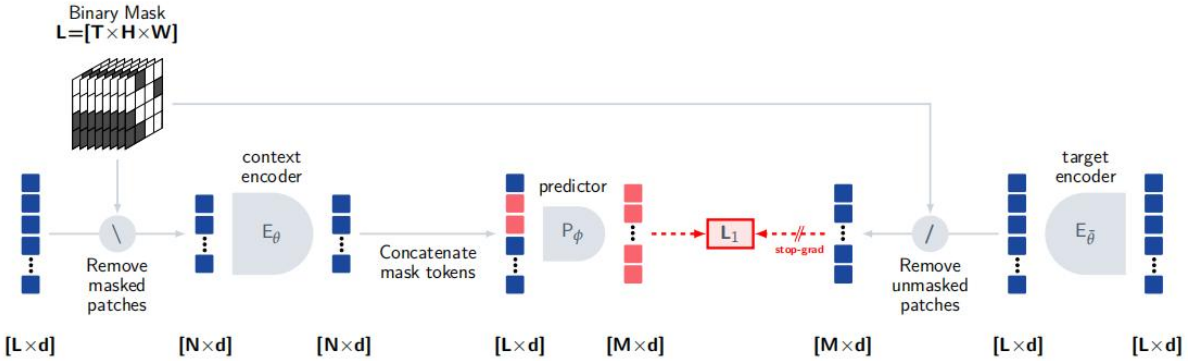


V-JEPA： 视频自监督学习，时空连续

16×224×224×3







视频token删掉掩码 $\xrightarrow{\text{上下文编码器}}$ 拼接mask token $\xrightarrow{\text{预测器}}$ 输出掩码位置表征

↓

目标编码器L1

V-JEPA-视频任务

人体动作分类
依赖外观特征

运动推理

目标检测+动作分类

Method	Pretrain Data	Arch.	Image	Video	Text	K400	SSv2	AVA
Methods pretrained on Images								
I-JEPA	IN1K	ViT-H/16_{448}	✓			74.5	42.1	16.3
OpenCLIP	LAION	ViT-G/14	✓		✓	83.3	39.0	23.2
DINOv2	LVD-142M	ViT-g/14	✓			**84.4**	50.0	24.3
Methods pretrained on Videos								
InternVideo	UnlabeledHybrid	-		✓	✓	73.7	60.3	19.6
VATT	HowTo100M	-		✓	✓	75.1	58.7	22.9
OmniMAE	IN1K + SSv2	ViT-L/16	✓	✓		65.4	56.1	14.4
Hiera	K400	Hiera-H		✓		73.3	60.7	17.5
VideoMAE	K400	ViT-L/16		✓		77.9	61.2	21.6
VideoMAEv2	UnlabeledHybrid	ViT-g/14		✓		70.6	58.0	12.9
V-JEPA	K400	ViT-L/16		✓		78.7	61.7	25.0
	VideoMix2M	ViT-L/16		✓		79.1	67.0	25.6
		ViT-H/16		✓		81.7	69.1	**25.8**
		ViT-H/16_{384}		✓		**82.1**	**71.2**	25.0

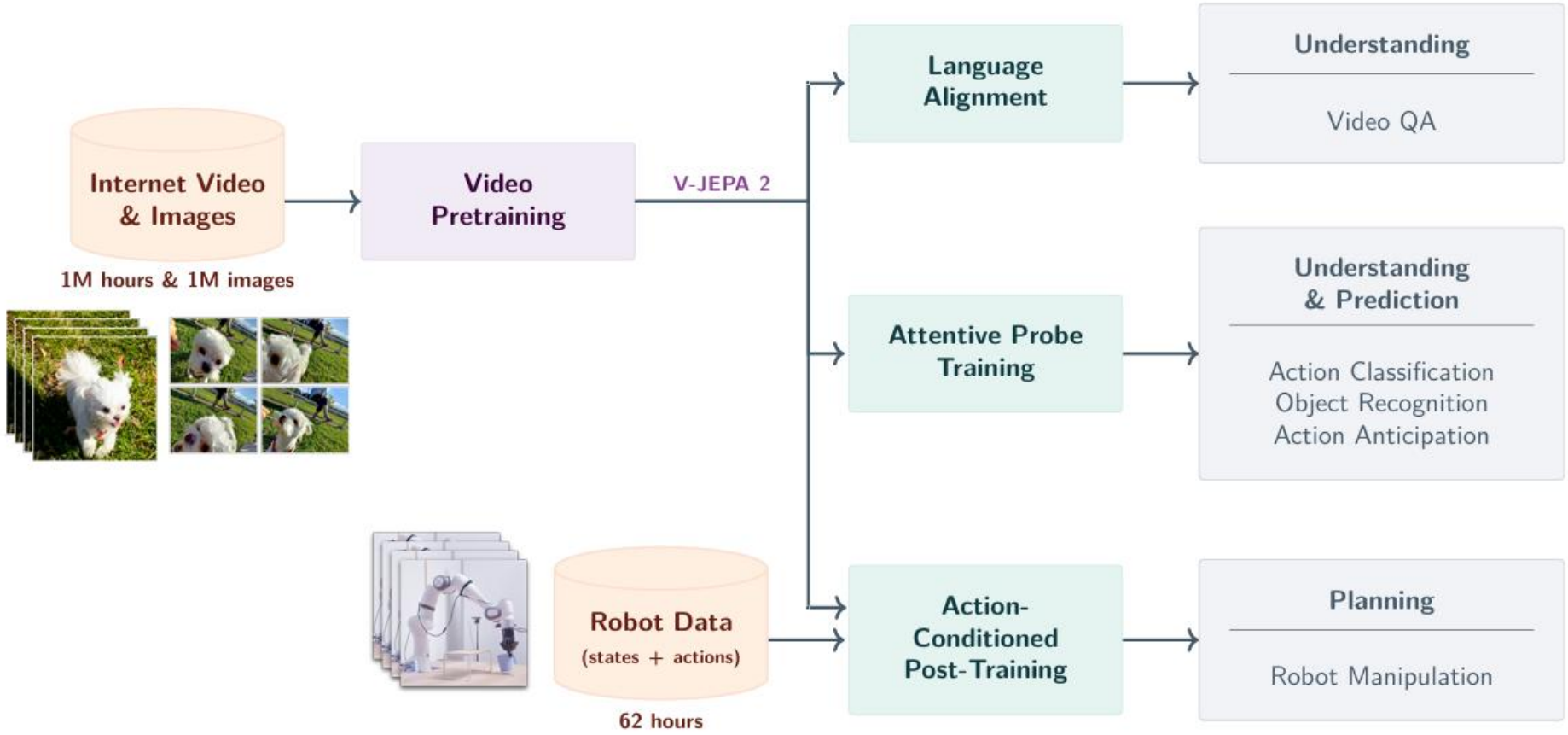
V-JEPA-图像任务

图像分类　场景分类　物种分类

Method	Pretrain Data	Arch.	Image	Video	Text	IN1K	Places	iNat21
Methods pretrained on Images								
I-JEPA	IN1K	ViT-H/16_{448}	✓			81.1	63.5	80.3
OpenCLIP	LAION-2B	ViT-G/14	✓		✓	85.3	**70.2**	83.6
DINOv2	LVD-140M	ViT-g/14	✓			**86.2**	68.4	**88.8**
Methods pretrained on Videos								
OmniMAE	IN1K+ SSv2	ViT-L/16	✓	✓		75.1	59.8	66.1
VideoMAE	K400	ViT-L/16		✓		71.9	60.0	65.8
VideoMAEv2	UnlabeledHybrid	ViT-g/14		✓		71.4	60.6	68.3
V-JEPA	VideoMix2M	ViT-L/16		✓		73.7	60.5	67.4
		ViT-H/16		✓		75.3	61.1	68.3
		ViT-H/16_{384}		✓		**77.4**	**61.8**	**73.4**

其他结论：全量微调效率极高；scaling；同时使用两种掩码效果更好

V-JEPA2： JEPA应用到实际



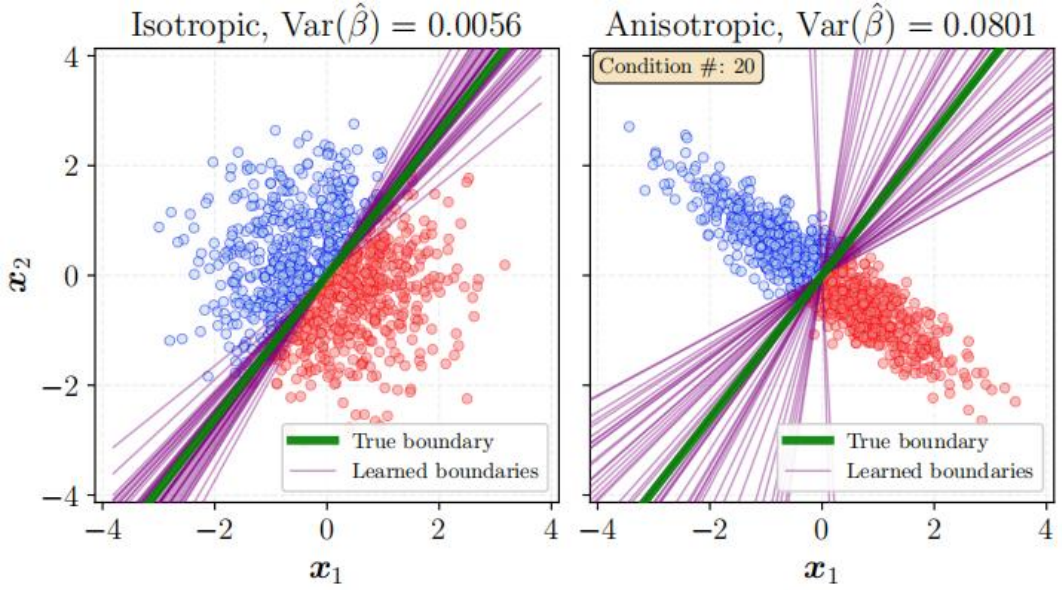
视觉 – 语言跨模态对齐

视频时序预测

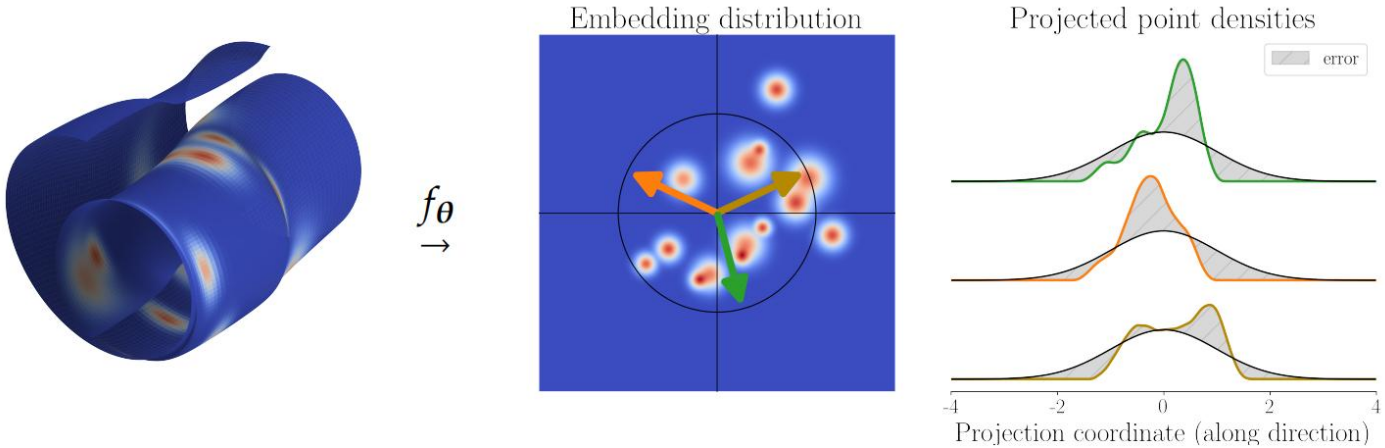
机器人操作

LeJEPA： 理论最优表征

表征坍缩：对不同的输入输出相同的表征



预训练模型的输出应该满足什么分布？——各向同性高斯分布

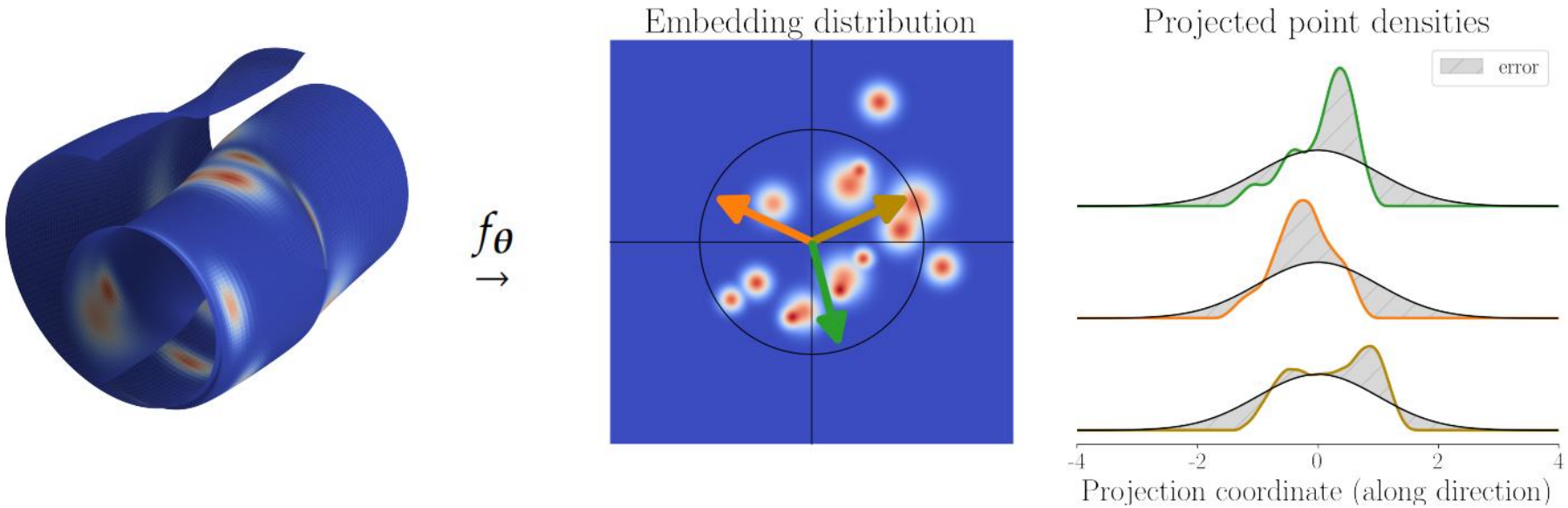


各向同性高斯分布确保信息在不同维度上公平编码，从而在下游任务上提供偏差和方差最低的预测

引入负样本“防止坍缩” ⟶ 令输出的表征服从各向同性高斯分布

LeJEPA： SiGReg正则化（强制输出服从高斯分布）

$$L = \lambda \left\| z_{tgt} - \widehat{z_{tgt}} \right\|^2 \longrightarrow L = \lambda\, JEPA\ loss + (1-\lambda) SiGReg\ loss$$



把嵌入投影到一维
强制拟合高斯分布

LeJEPA

LeJEPA在领域内的小数据集上训练的小模型性能显著优于通用模型

Freeze Backbone	Model Name	Samples per Class						
		All	1	2	5	10	100	1000
No	*LeJEPA (Ours)*							
	ConvNeXt-V2 Nano	82.72	**29.42**	**36.65**	**50.94**	**59.85**	**75.34**	81.97
	LeViT-128	79.41	18.45	24.08	33.11	41.76	64.59	77.59
	ResNet-18	82.15	23.34	31.56	43.82	54.64	73.53	81.41
	ResNet-34	**83.28**	24.27	31.51	44.23	53.95	74.93	**82.32**
	Baselines							
	DINOv2 Small	78.34	21.05	21.71	30.33	36.23	60.81	75.55
	DINOv3 ViT-S/16	81.60	24.71	29.43	37.71	44.71	69.87	80.54
Yes	*LeJEPA (Ours)*							
	ConvNeXt-V2 Nano	76.52	28.74	36.65	50.60	59.50	72.62	77.24
	LeViT-128	69.00	25.85	33.30	45.52	52.43	64.37	69.39
	ResNet-18	75.95	30.48	38.22	50.85	58.86	72.70	76.39
	ResNet-34	**78.17**	**31.08**	**38.33**	**52.26**	**60.63**	**74.77**	**78.62**
	Baselines							
	DINOv2 Small	67.62	27.68	32.22	40.72	47.72	62.49	67.89
	DINOv3 ViT-S/16	71.38	30.17	36.65	45.74	51.51	65.90	71.35

无启发式规则：EMA、位置嵌入等等

极简高效：单超参

理论完备：各向同性高斯分布

JEPA的问题

·隐空间表征的不可解释性：不可控制地过滤细节

·长时预测误差累积

·生成能力残缺：缺少decoder

·工业应用暂无：scaling不明显

——更适合具身智能，决策不需要像素级细节，只需要语义

pixel space

·可解释性较强

·长时预测模糊

·生成能力强

·工业较成熟

——适合内容创作

JEPA

·直觉上更接近人类思考方式

·计算效率优势明显，理论能处理更大场景

·适合具身智能，语义理解强

pixel space的问题

·预测像素，长程模糊

·计算效率较低

·语义理解能力弱

最终的世界模型：两种模式的结合（预训练的JEPA和JiT decoder）